



ATIVIDADES REMOTAS

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

SISTEMAS DIGITAIS I

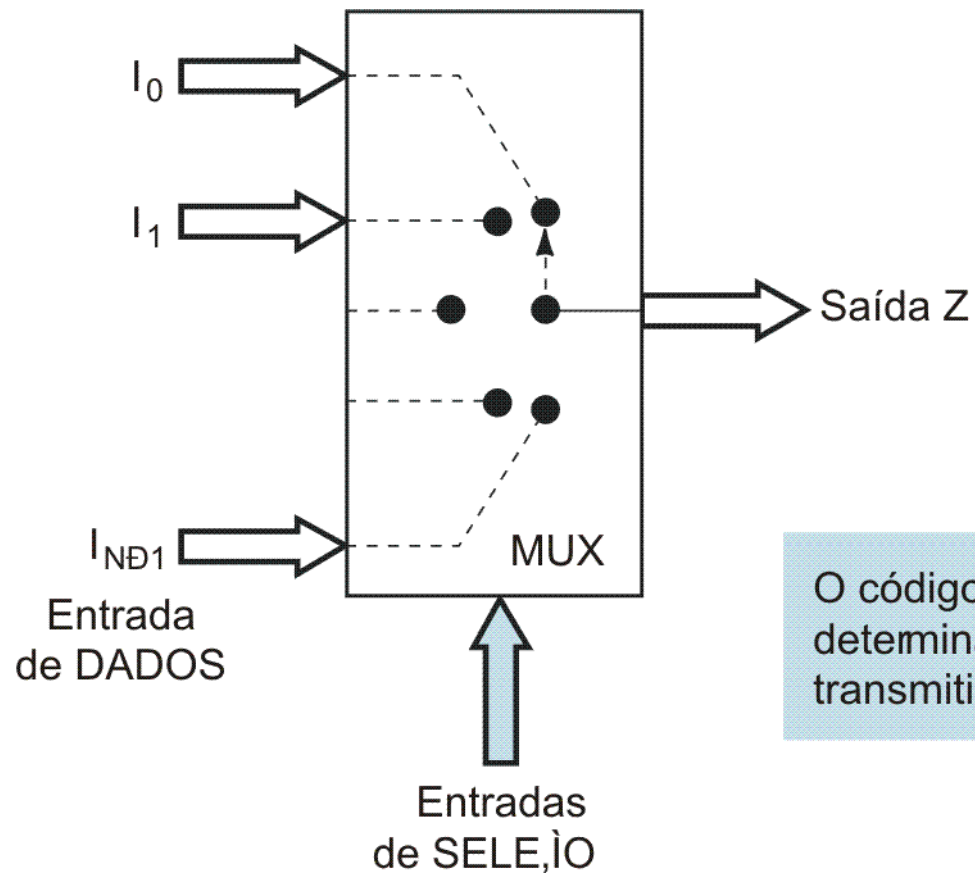
PROFESSORA: Karlla Guimarães

AULA: MUX e DEMUX

4. Circuitos Multiplexadores

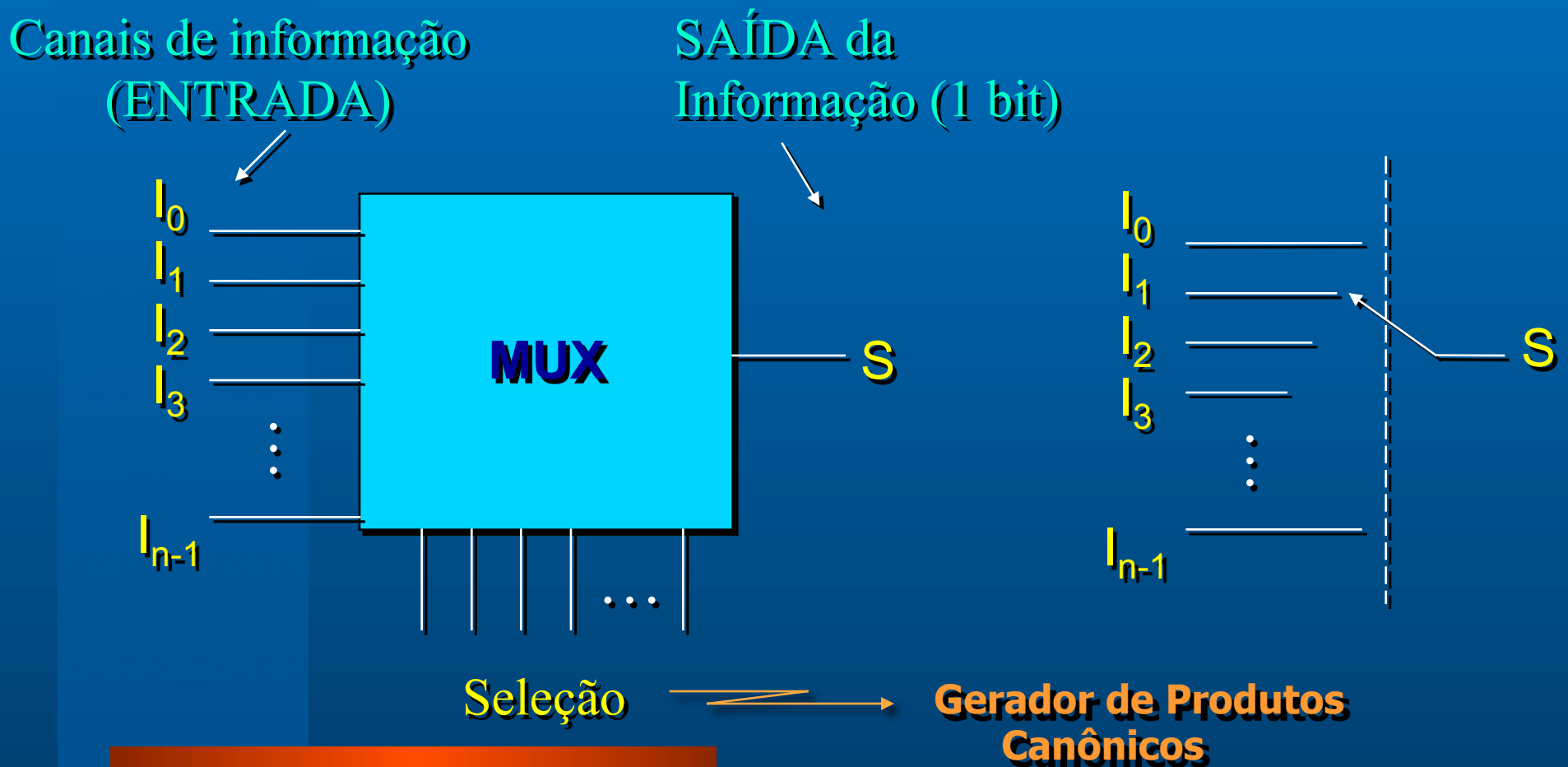
- Circuitos “seletores de dados”;
- Chave seletora digital;
- Seleciona um dos diversos sinais de entrada e o transfere para a saída.

4. Circuito Multiplex

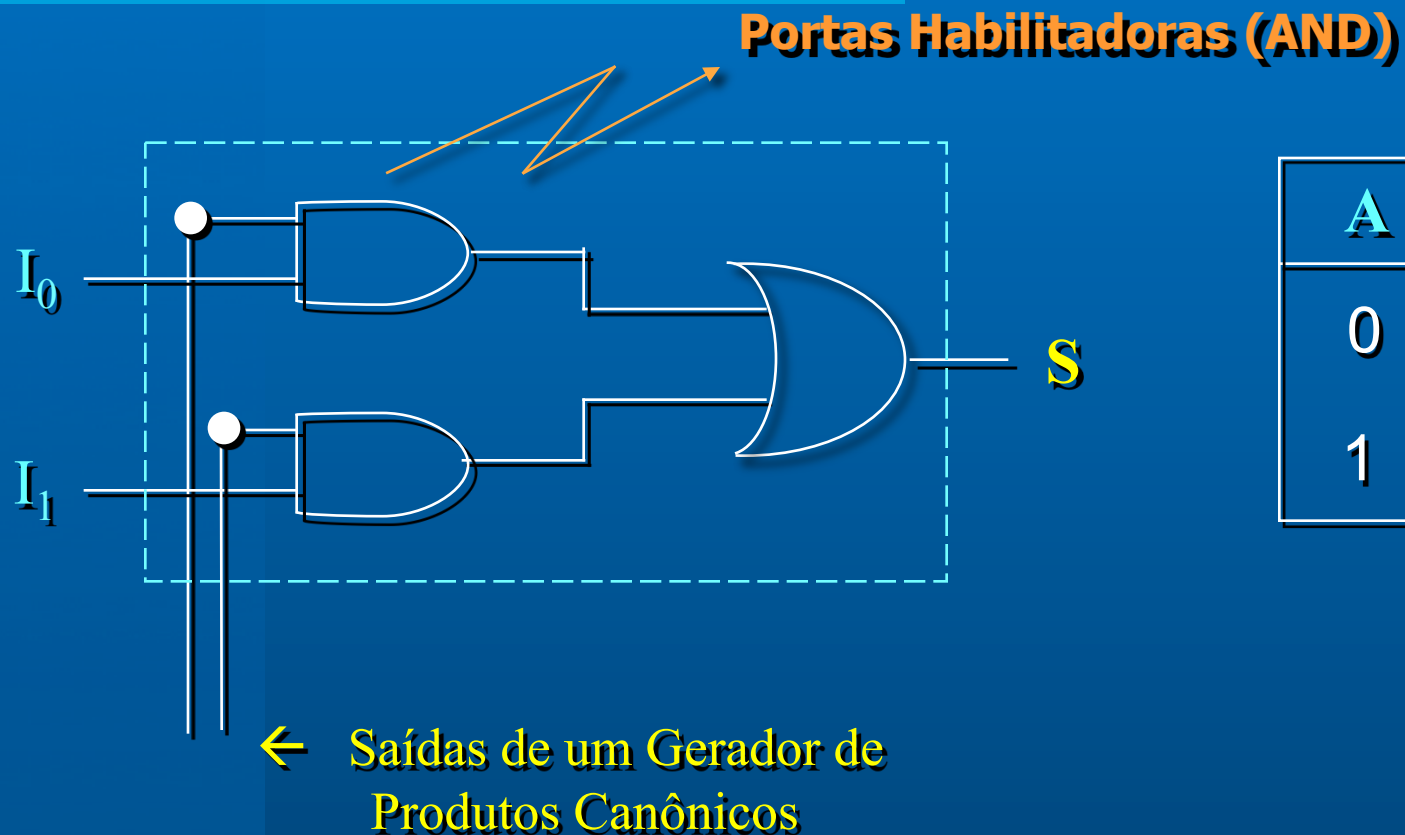


O código na entrada de SELEÇÃO determina a entrada que é transmitida para a saída Z

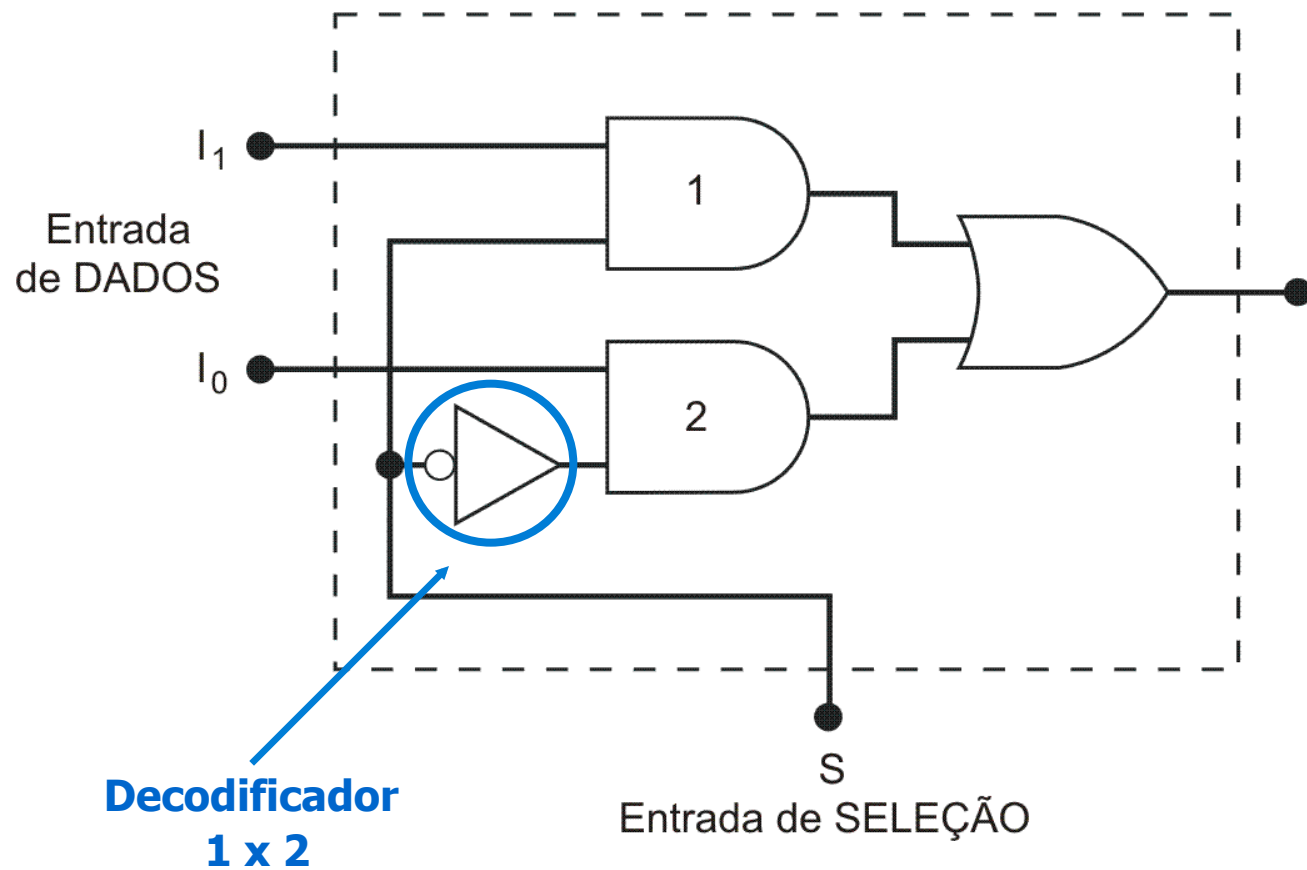
4. Multiplex (MUX) de n Canais de 1 bit



5. MUX de 2 Canais de 1 bit

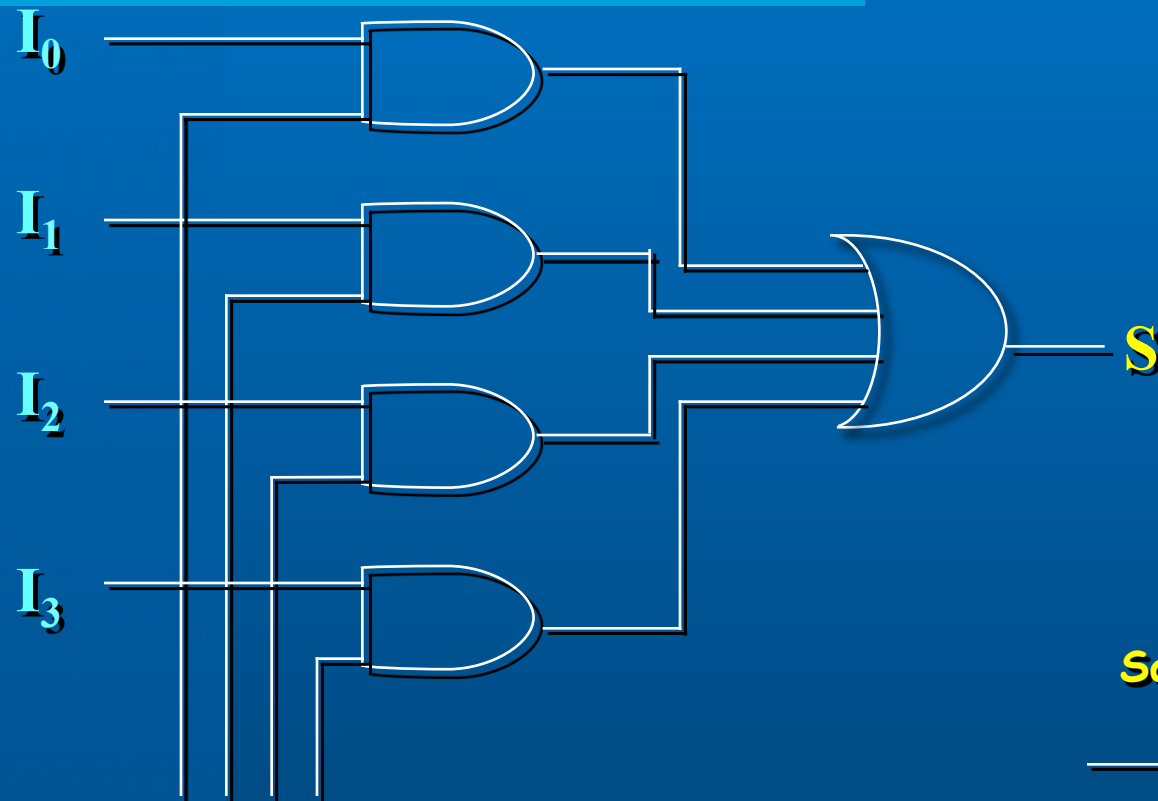


5. MUX de 2 Canais de 1 bit



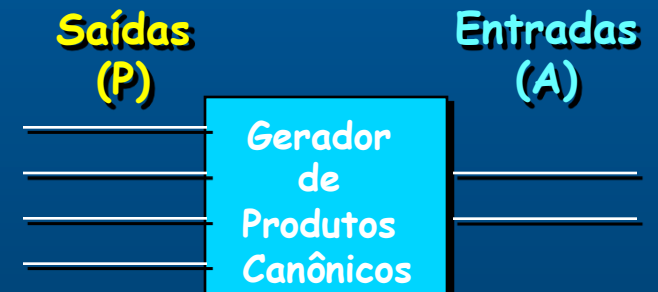
S	Saída
0	$Z = I_0$
1	$Z = I_1$

6. MUX de 4 Canais (1 bit)

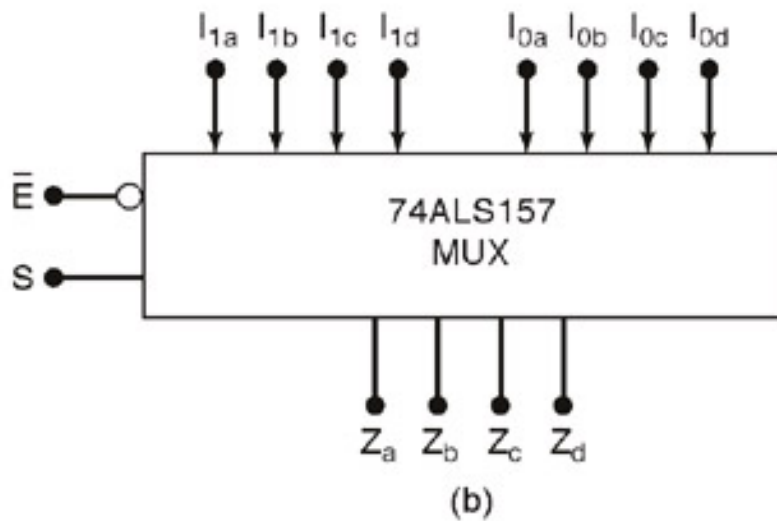


A_1	A_0	S
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

$P_0 P_1 P_2 P_3 \leftarrow$ Saídas de um Gerador de Produtos Canônicos



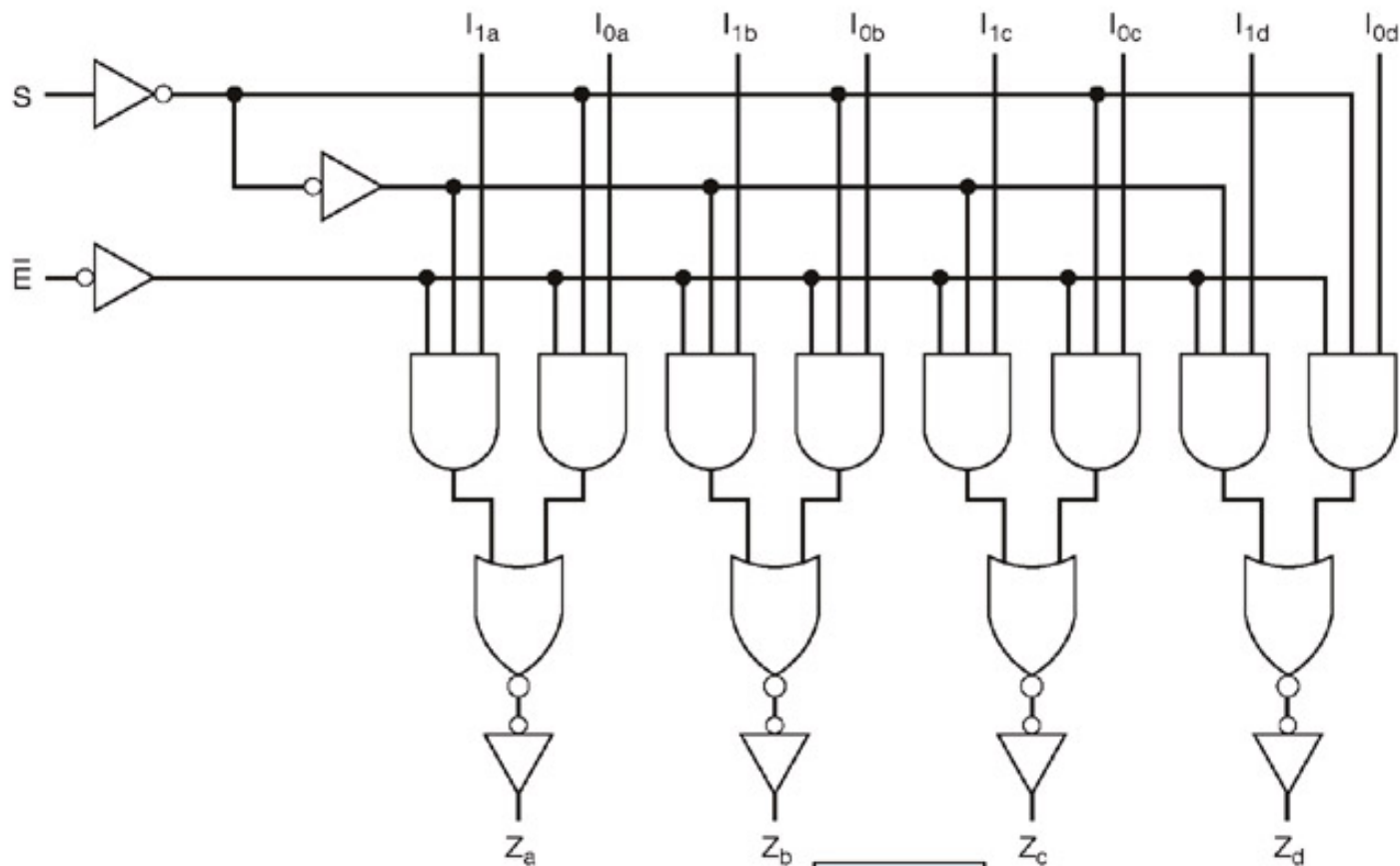
7. MUX de 2 Canais (4 bits)



$\bar{E}$	S	Z_a	Z_b	Z_c	Z_d
H	X	L	L	L	L
L	L	I_{0a}	I_{0b}	I_{0c}	I_{0d}
L	H	I_{1a}	I_{1b}	I_{1c}	I_{1d}

(c)

7. MUX de 2 Canais (4 bits)

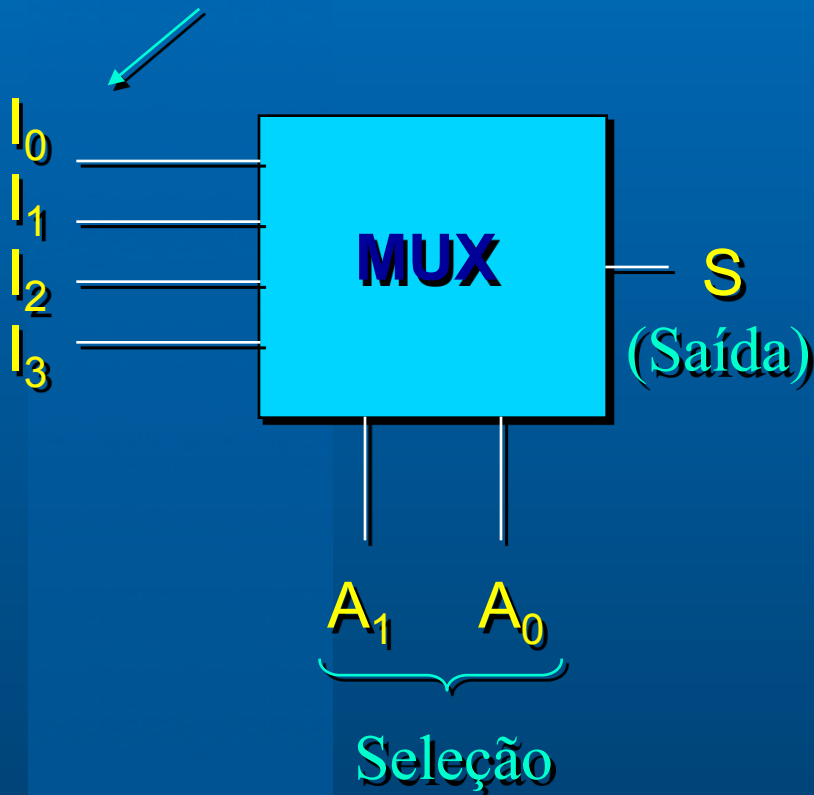


74ALS157

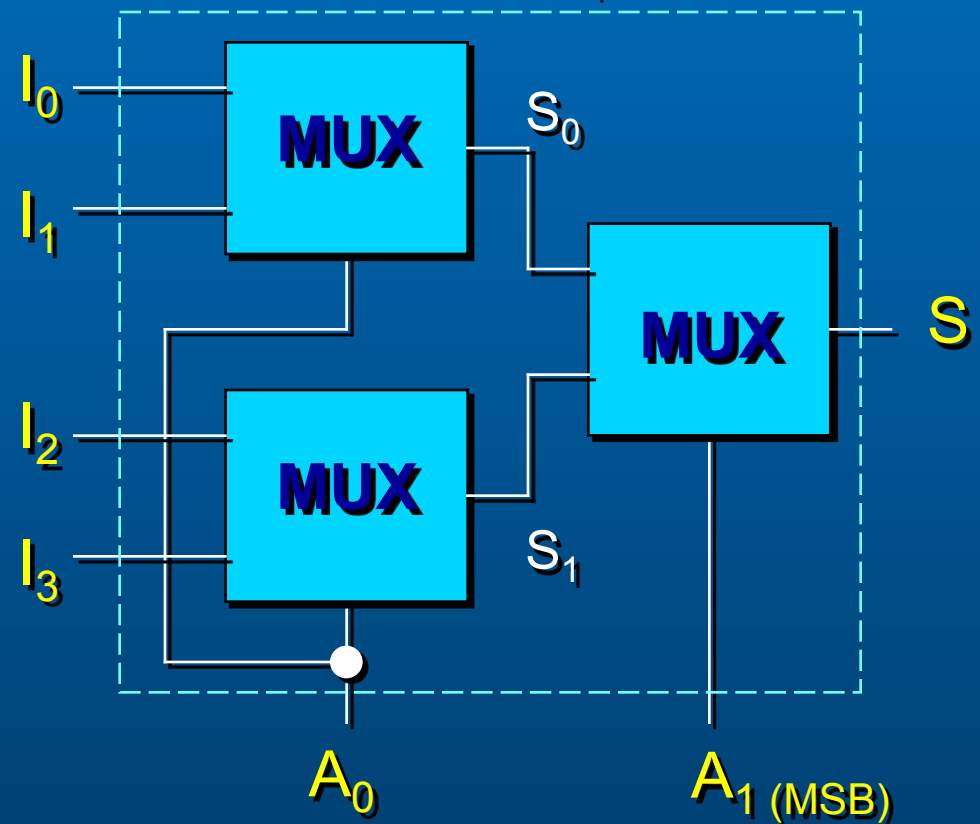
8. Ampliação da capacidade de um MUX

MUX de 4 canais:

Canais de
entrada

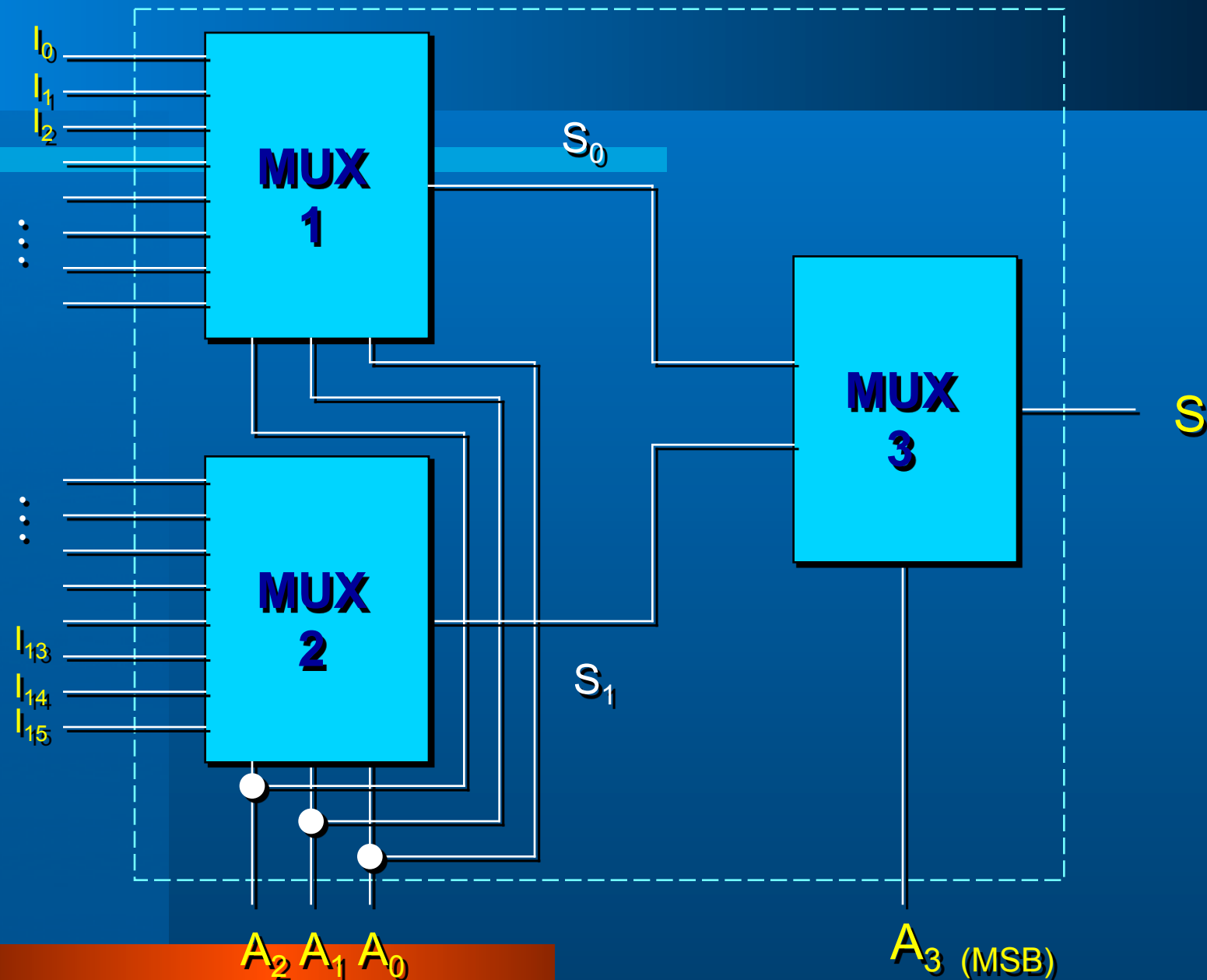


Com 3 MUX de 2 canais



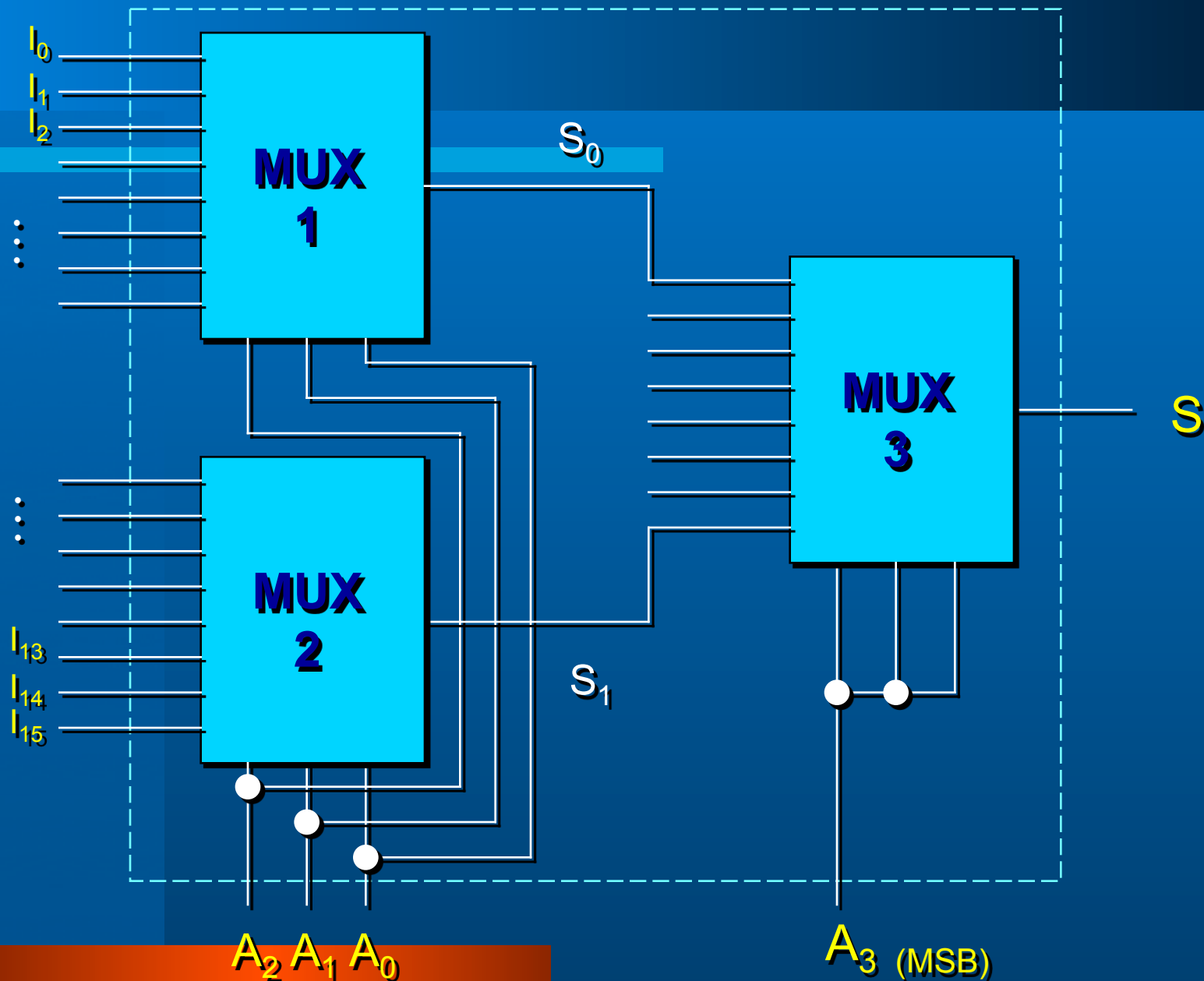
Multiplex

MUX de 16 canais com 2 MUX de 8 canais + 1 MUX de 2 canais:



Multiplex

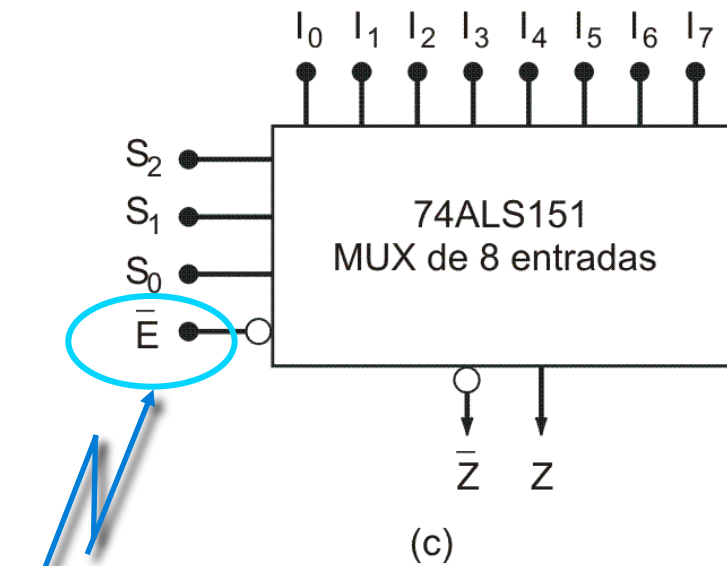
MUX de 16 canais a partir de 3 MUX de 8 canais:



8. Circuito Integrado 74151 (MUX)

Inputs				Saída	
$\bar{E}$	S_2	S_1	S_0	$\bar{Z}$	Z
H	X	X	X	H	L
L	L	L	L	$\bar{I}_0$	I_0
L	L	L	H	$\bar{I}_1$	I_1
L	L	H	L	$\bar{I}_2$	I_2
L	L	H	H	$\bar{I}_3$	I_3
L	H	L	L	$\bar{I}_4$	I_4
L	H	L	H	$\bar{I}_5$	I_5
L	H	H	L	$\bar{I}_6$	I_6
L	H	H	H	$\bar{I}_7$	I_7

(b)

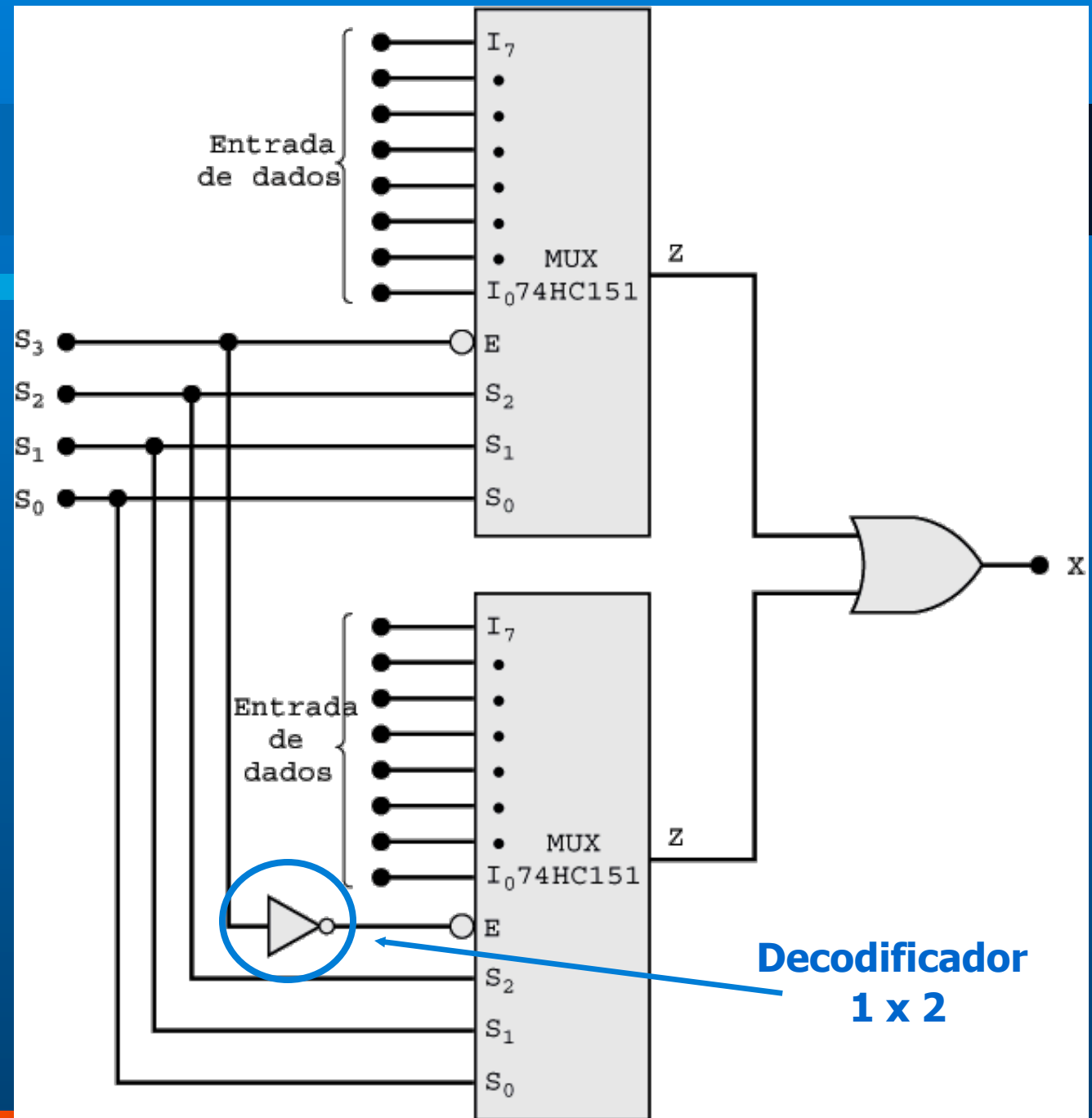


Não necessita de mais um MUX
para ampliação de canais!

Multiplex

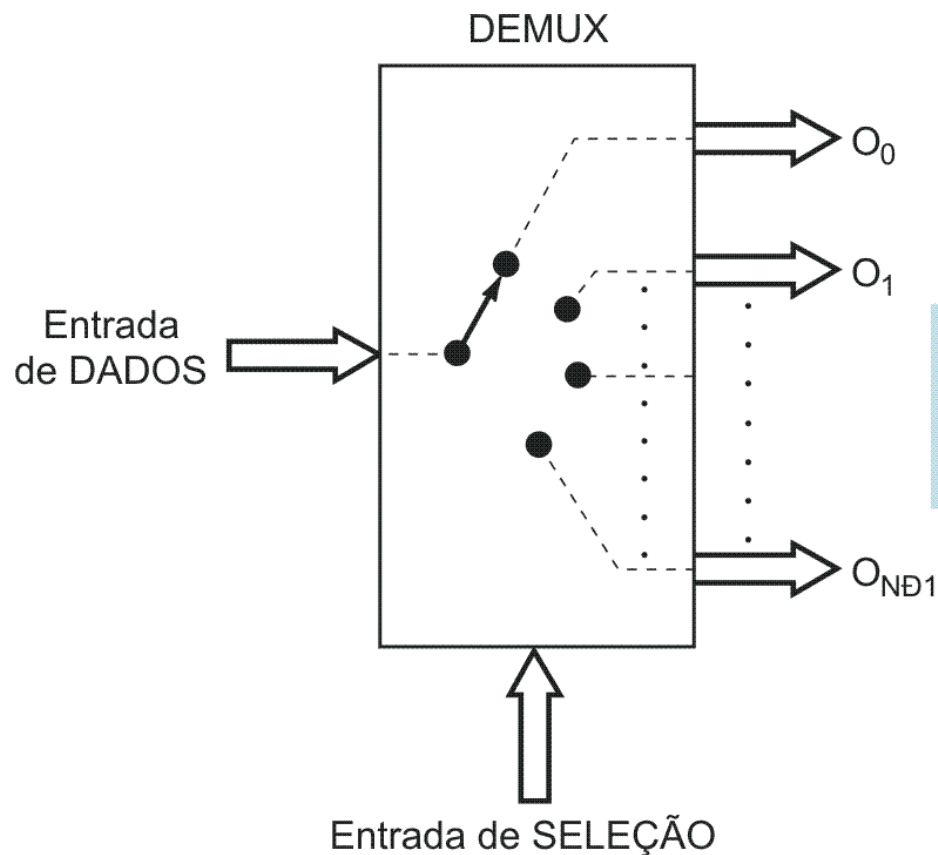
- MUX de 16 canais com dois MUX de 8 canais

- Aumento de uma linha de seleção ($S_3 = \text{MSB}$)



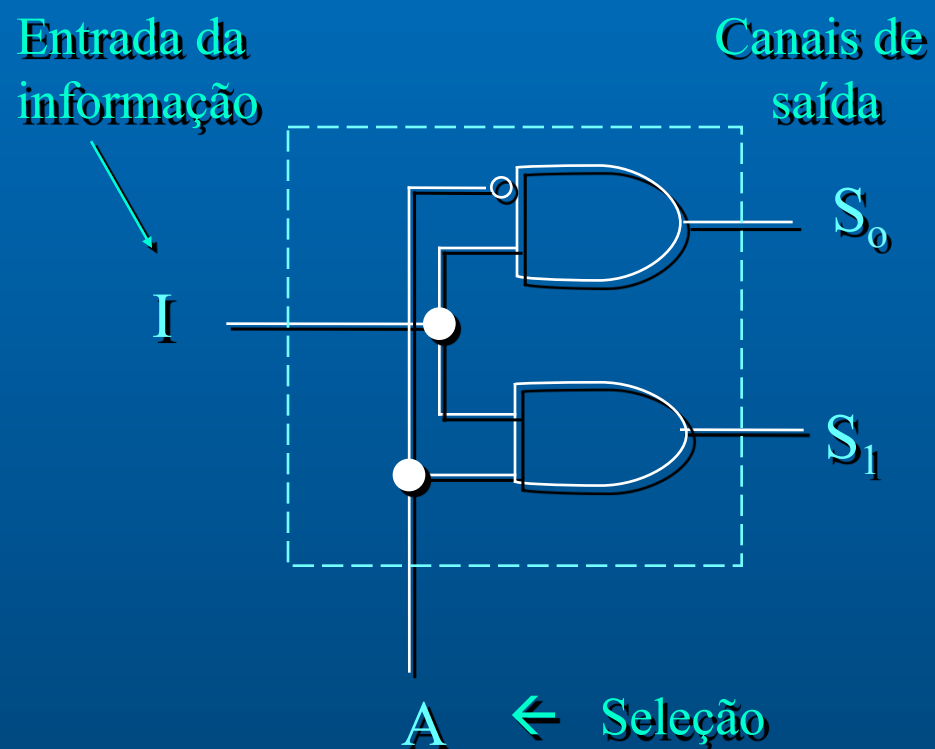
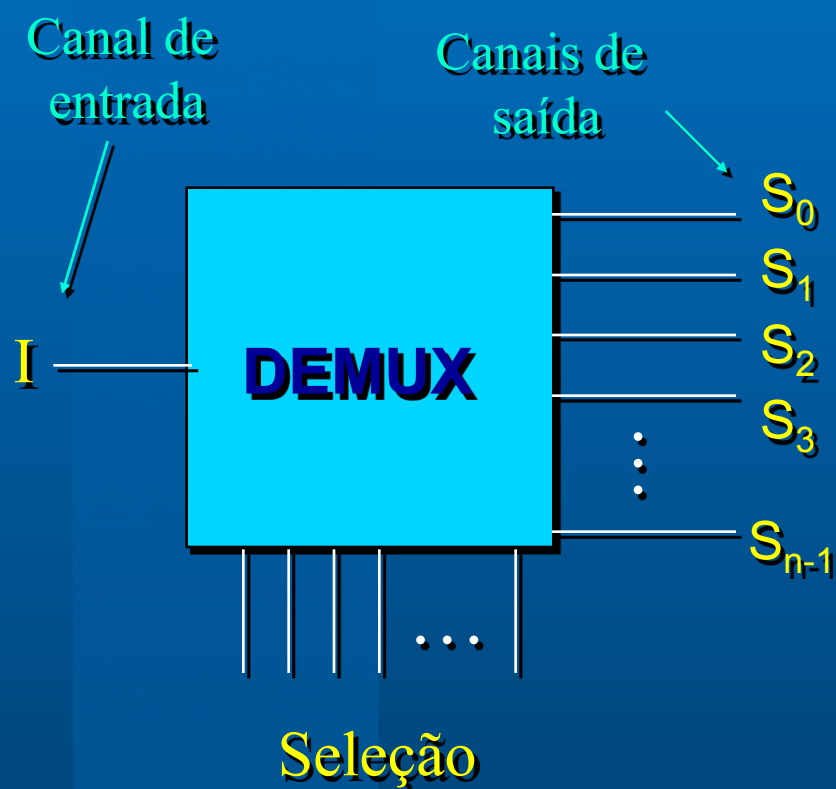
9. DEMULTIPLEX

→ Envia informações de uma única linha de entrada para várias linhas de saída

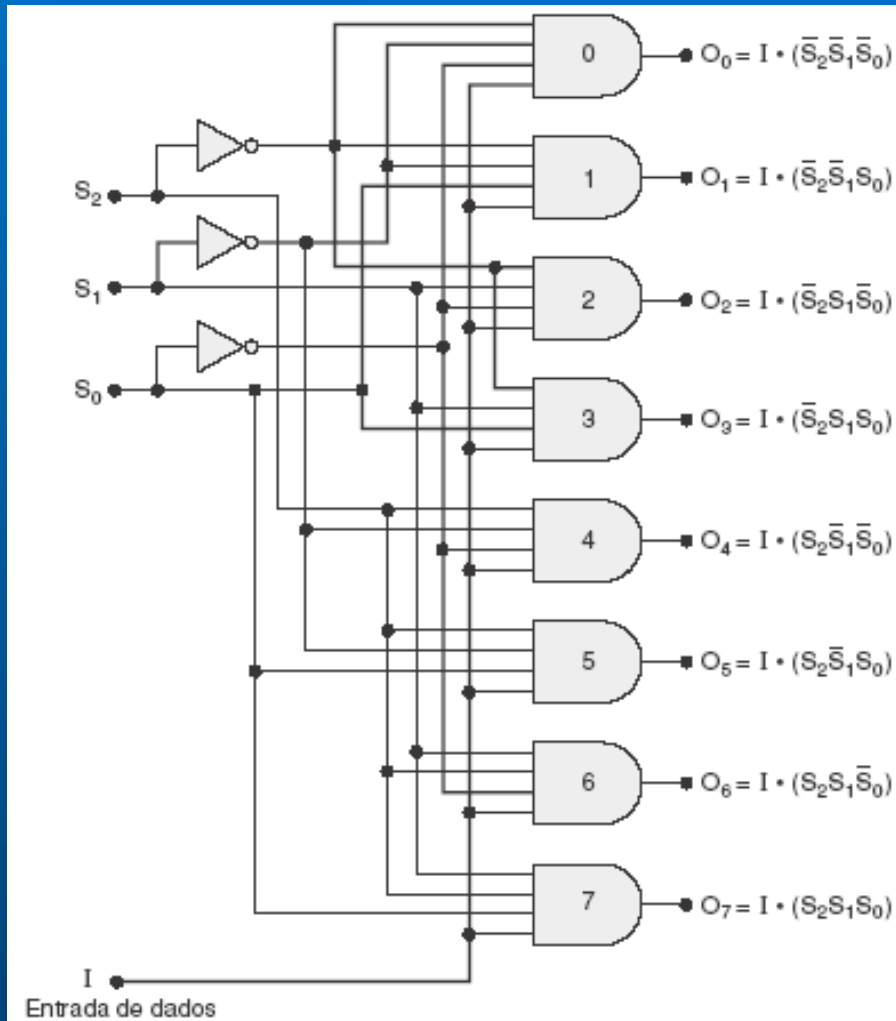


A entrada de DADOS é transmitida apenas para uma das saídas, conforme determinado pelo código de seleção de entrada

9. DEMULTIPLEX



9. DEMUX de 8 canais

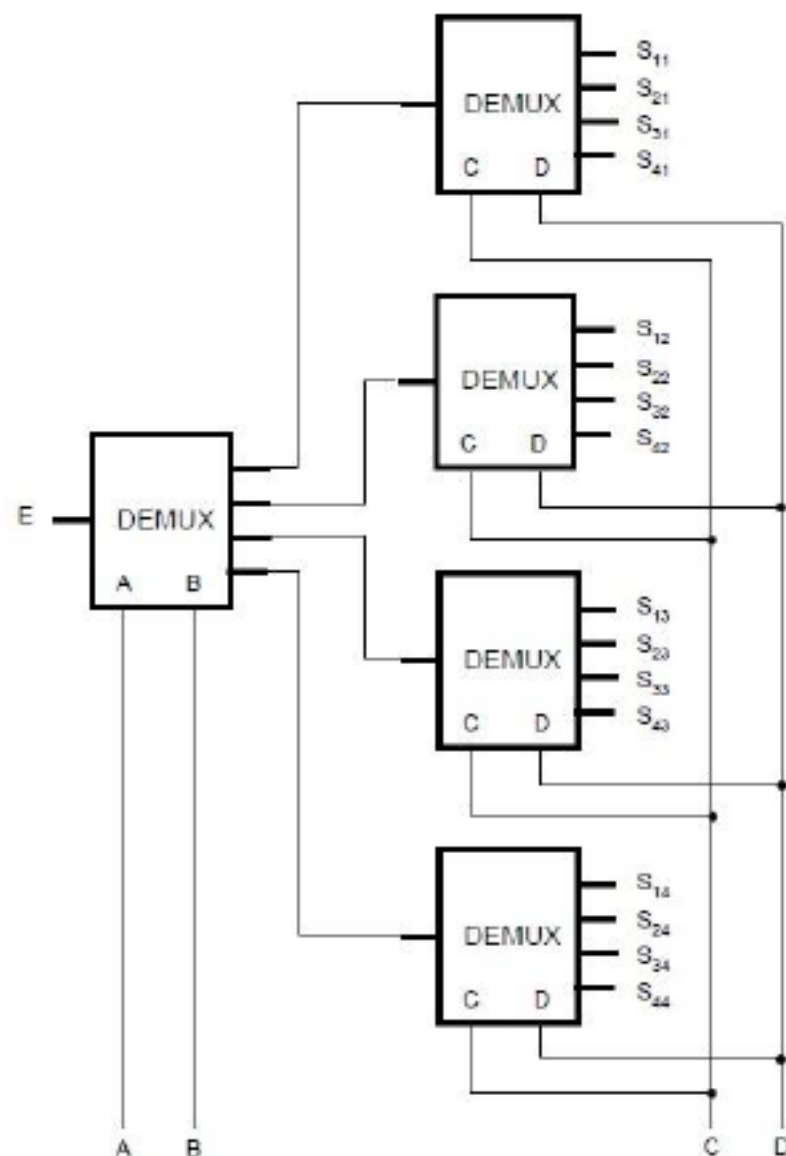


Código de SELEÇÃO			SAÍDAS							
S_2	S_1	S_0	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I
0	0	1	0	0	0	0	0	0	I	0
0	1	0	0	0	0	0	0	I	0	0
0	1	1	0	0	0	0	I	0	0	0
1	0	0	0	0	0	I	0	0	0	0
1	0	1	0	0	I	0	0	0	0	0
1	1	0	0	I	0	0	0	0	0	0
1	1	1	I	0	0	0	0	0	0	0

Observação: I é a entrada de dados

Associação Série de Demultiplexadores

- Esta associação é utilizada para a ampliação da capacidade de canais de saída, bastando ligar os DEMUX's de saída em um DEMUX de entrada.
- No exemplo ao lado, deseja-se obter um DEMUX de 16 saídas utilizando apenas circuitos DEMUX de 4 saídas. Para isto, basta utilizar 4 DEMUX's de saída demultiplexando 1 DEMUX de entrada.



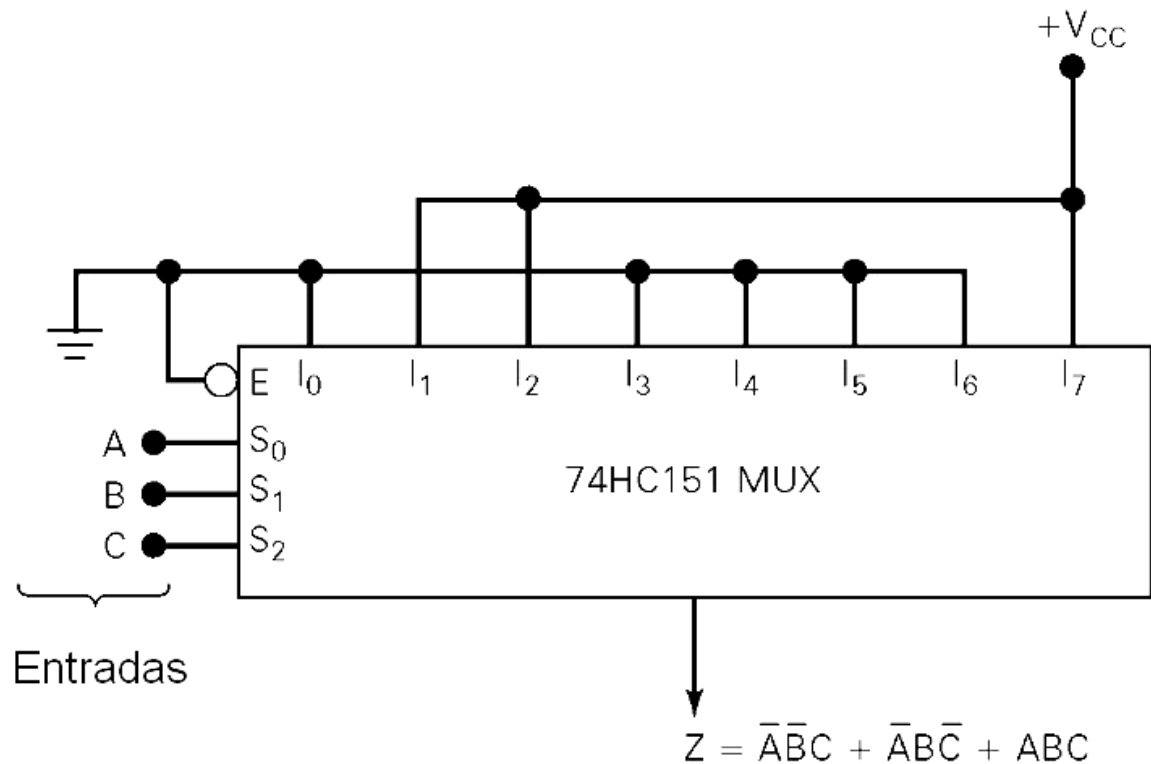
10. Aplicações de MUX e DEMUX

- Implementação de circuitos combinacionais
- Roteamento de dados
- Varredura de Display
- Conversão paralelo – serial (UART)
- Conversão serial – paralelo

11. Aplicação do MULTIPLEX na solução de circuitos combinacionais de muitas variáveis

12.1. Problema lógico convencional

CBA	S	
0 0 0	0	I_0
0 0 1	1	I_1
0 1 0	1	I_2
0 1 1	0	I_3
1 0 0	0	I_4
1 0 1	0	I_5
1 1 0	0	I_6
1 1 1	1	I_7



Alertamos os discentes de que é proibido gravar, fotografar ou registrar de qualquer modo, bem como compartilhar e divulgar a imagem, a voz e quaisquer materiais protegidos por direitos autorais (como slides e apostilas) do professor para uso não expressamente autorizado pelo mesmo, sob pena das responsabilidades e sanções previstas na legislação pátria.



INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande